Clásicos Morandúa moderniza su tradicion maderera en Bogotá mediante convergencia tecnológica

01. Caso de Estudio Realista: Almacén tradicional familiar de muebles en maderas Flor Morado y Deko, ebanistería y restauración artesanal en Bogotá D.C.

02. Arquitectura de Convergencia: Integracion de Identidad Digital, Ciberseguridad (Tríada CIA), Cloud (Drive/Sheets), IA en WhatsApp, WebAR 3D y Sitio Web UX/UI.

03. Autoria Institucional CUN: Presentado por Norman Eduardo Jaimes Mora - Escuela de Ingenieria, Programa de Ingenieria de Sistemas (Ano 2026).



FICHA INSTITUCIONAL CUN

Entregables Verificados

Asignatura: Informatica y Convergencia (TI010)

Enfoque: Accesibilidad AAA adultos mayores

Prototipo: Web estatica + WebAR 3D + Demo IA

Una red artesanal distribuida en 3 sedes fisicas produce muebles eternos en Flor Morado y Deko

01. Operacion en 3 Nodos + Flete Aliado: Almacén principal de exhibicion en Bogotá articulado con 2 talleres satélites externos (ebanistería y pintura) y camion por contrato.

02. Portafolio de Alta Durabilidad: Fabricacion en madera maciza Flor Morado (garantía de 10 años), Línea Deko contemporanea (5 años) y restauración Antes/Despues.

03. Administracion por Adultos Mayores: Negocio familiar liderado por sus fundadores, dirigido a familias bogotanas (35 a 75 años) que valoran madera legitima y trato directo.



CADENA ARTESANAL

Nodos Operativos

Sede 1: Almacén Principal y Sala de Muestras

Sede 2 y 3: Talleres de Ebanistería y Pintura

Logistica: Transporte externo por contrato

La desconexion entre sedes, los talonarios en papel y la invisibilidad web frenan las ventas

01. Descoordinacion entre las 3 Sedes: La comunicacion por llamadas aisladas genera viajes fallidos del camion contratado cuando un mueble aun no ha secado en pintura.

02. Talonarios Manuales Vulnerables: Los pedidos, medidas y abonos en papel carbon estan expuestos a extravio, manchas de solvente y perdida del historial contable.

03. Cero Visibilidad en Internet: La ausencia de pagina web, mapas y catalogo digital impide captar busquedas locales en Bogotá y alarga cada cotización telefonica.



CUELLOS DE BOTELLA

Impacto del Problema

Riesgo 1: Sobrecostos por fletes en falso

Riesgo 2: Perdida de saldos y medidas en papel

Riesgo 3: Fuga de clientes digitales

Google Drive y un tablero semaforo en Sheets sincronizan el almacén con ambos talleres

01. Arbol Jerarquico de 4 Carpetas en Drive: 01_Administracion_y_Finanzas, 02_Gestion_de_Pedidos, 03_Catalogo_Fotografico y 04_Manuales_y_Formatos (Ramirez, 2022).

02. Gobernanza de Permisos por Rol: Propietarios con control total; ebanista y pintor con rol Comentador/Lector en pedidos sin acceso a la carpeta financiera.

03. Flujo Colaborativo Forms + Sheets + Docs: Ingreso limpio en Forms, tablero de 5 estados en Sheets para programar el camion sin errores y garantías en Docs (Hernandez, 2021).

ARQUITECTURA CLOUD

Semaforo de Taller

Estado 1: En Corte y Ebanistería

Estado 2: Listo para Camion hacia Pintura

Estado 3: En Lacado Catalizado y Secado

Estado 4: En Almacén / Despacho al Cliente

La Tríada CIA protege el negocio con MFA de un toque, respaldos 3-2-1 y trituracion de papel

01. Confidencialidad sin Friccion Cognitiva: MFA de un toque con Google Prompt ('Si, soy yo') ideal para adultos mayores y frases de contrasena largas (Smith & Doe, 2021).

02. Integridad y Disponibilidad (Regla 3-2-1): Roles restringidos en hojas de abonos, navegacion HTTPS, firewall activo y respaldo en Drive + memoria USB fisica bajo llave.

03. Seguridad Fisica y Prevencion de Phishing: Verificacion de llamadas bancarias y destruccion en trituradora de talonarios antiguos ya digitalizados (Vega Briceño, 2021; Gonzalez, 2020).

TRIADA CIA + ZERO TRUST

Regla Backup 3-2-1

3 Copias: Datos operativos y contables

2 Soportes: PC del almacén + USB fisica en casa

1 Nube: Sincronizacion cifrada en Google Drive

Papel: Trituracion fisica de recibos viejos

Una estrategia fotografica realista en Meta y Habeas Data consolidan la reputacion digital

01. Presencia Local y Matriz Habeas Data: Ficha en Google Business Profile y proteccion estricta de cedulas, direcciones de entrega y costos internos (Vera Navas, 2021).

02. Cadencia Sostenible de 2 Fotos Semanales: Sin exigir edicion compleja de video: Martes de vetas/taller y Viernes de casos Antes y Despues en Instagram y Facebook.

03. Etica Digital y Transparencia Artesanal: Fotografia real con luz natural sin usar imagenes ajenas de Internet, fortaleciendo la confianza familiar (Cabero & Llorente, 2013).

ECOSISTEMA META

Parrilla Sostenible

Martes: Foto detalle veta Flor Morado / Deko

Viernes: Carrusel Antes y Despues restaurado

Privacidad: Cumplimiento Ley 1581 Habeas Data

El pre-triaje con IA en WhatsApp y la Realidad Aumentada WebAR aceleran el cierre de ventas

01. Asistente IA de Pre-Triaje Comercial: Captura servicio [Mueble Nuevo / Restauración], madera [Flor Morado / Deko] y medidas, generando el enlace a WhatsApp en O(1).

02. Realidad Aumentada WebAR Escala 1:1: Integracion de <model-viewer> con modelos .glb para proyectar el mueble en el piso real de la sala del cliente sin instalar apps.

03. Reduccion de Incertidumbre y Tiempos: Ahorra mas del 60% del tiempo de indagacion inicial y elimina dudas sobre el tamaño del mueble antes de fabricar (Johnson, 2021).



IA + WEBAR 3D

Flujo Inmersivo

Paso 1: Cliente explora mueble en el catalogo

Paso 2: Abre visor 3D / AR 1:1 en su celular

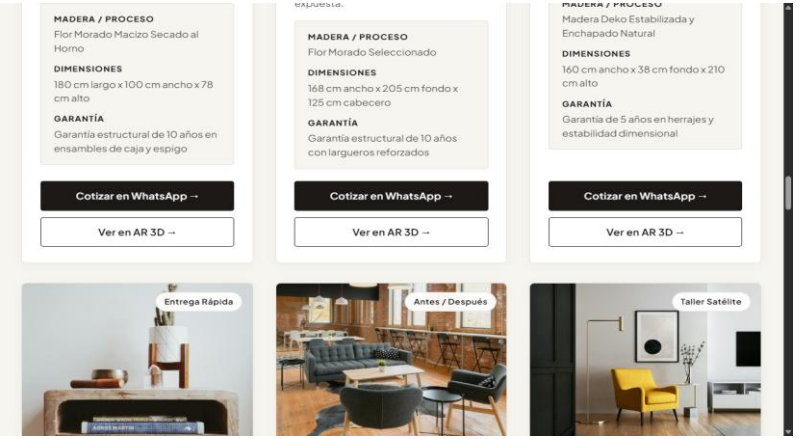
Paso 3: Envia pre-triaje IA a WhatsApp

El sitio web en GitHub Pages ofrece contraste AAA, botones de 48px y filtrado en O(1)

01. Arquitectura Completa de 5 Secciones: Inicio, Quiénes Somos, Productos y Servicios (catalogo interactivo), Ubicación con logística aliada y Contacto (Martinez, 2022).

02. Accesibilidad Senior y Estetica Editorial: Paleta #F7F5F0 / #1C1917 (contraste AAA 16.4:1), fuente base de 18px y botones tactiles >= 48x48px (Fernandez, 2022).

03. Ingenieria Frontend y Pruebas al 100%: Indice precomputado Map O(1), renderizado DOM con DocumentFragment O(k), diseno Mobile-First sin overflow-x y 4/4 tests en verde.



UX/UI ACCESIBLE AAA

Metricas Tecnicas Web

Contraste: 16.4 : 1 (Cumple WCAG AAA)

Tipografia: Base 18px / Botones >= 48x48px

Algoritmia: Filtro Map O(1) + Fragment O(k)

Un PLE cientifico con operadores booleaños e IA impulsa el aprendizaje continuo del ingeniero

01. Busqueda Arbitrada y Fundamentacion: Consultas con operadores booleaños (AND, OR, site:) en Google Scholar, SciELO y Redalyc, mas estudio en CUN Digital y MDN.

02. Organizacion en Red y Creacion Tecnica: Gestion de notas conectadas en Obsidian/Drive y producción de artefactos con Python (docx/pptx), Figma, Git y GitHub Pages.

03. IA como Copiloto con Verificacion Humana: Uso etico de Gemini y NotebookLM para sintetizar literatura cientifica y auditar codigo manteniendo el juicio critico del ingeniero.

ECOSISTEMA PLE

5 Nodos del PLE

1. **Buscar:** Scholar / SciELO / Redalyc (Booleaños)
2. **Estudiar:** Plataforma CUN / MDN / W3C WCAG
3. **Organizar:** Obsidian (Markdown) + Google Drive
4. **Crear + IA:** GitHub / Python + Gemini / NotebookLM

La convergencia tecnológica transforma a Clásicos Morandúa sin perder su esencia artesanal

01. Sincronizacion Operativa Cero Papel: Drive y Sheets conectan el almacén con los talleres de ebanistería y pintura, eliminando fletes perdidos del camion externo.

02. Seguridad Inclusiva y Sostenible: La Tríada CIA con MFA de un toque, respaldos 3-2-1 y trituracion fisica protege los datos sin complicar a los adultos mayores.

03. Conversion Digital y Proyeccion Profesional: La web accesible con WebAR 3D y pre-triaje IA moderniza las ventas y consolida un modelo replicable de Ingenieria de Sistemas.



IMPACTO INTEGRAL

Valor Logrado

Operacion: 3 sedes sincronizadas en la nube

Seguridad: Tríada CIA + Habeas Data activo

Innovacion: Triaje IA O(1) + Visor WebAR 3D